КАКО КОРИСТИТИ РЕШЕЊА

Решења су поређана по целинама, истим редом као задаци у свесци. Код рачунских задатака дат је цео рачун; прихватите и другачији ред корака ако су подаци, рачун и одговор тачни и записани са мерним јединицама.

Пазите на запис: ознака величине искошено (s, t, v), јединица усправно (m, s, $\frac{\text{km}}{\text{h}}$), између броја и јединице размак, децимални зарез.

1 Физика и природа

лекција 1.1 · задаци 1 до 9

1 ДОПУНИ **описујемо; предвиђамо**

2 ДОПУНИ **природа**

3 ЗАОКРУЖИ **физика, хемија, биологија**

4 ДОПИШИ **лет (кретање): физика; рад срца (појаве у живом телу): биологија**

5 ЗАОКРУЖИ **2 и 4. Објективан опис садржи податке које је могуће проверити.**

6 ДОПУНИ **супстанца; физичко поље**

7 ТАБЕЛА **1: гвожђе; магнетно поље. 2: дрво и графит, више различитих супстанци; гравитационо поље. 3: пластика, папир; електрично поље.**

8 ТАЧНО/НЕТАЧНО **1 Н: магнет делује путем физичког (магнетног) поља и без додира. 2 Т.**

9 ДОПИШИ **Примери: кретање мехура од сапунице; балон протрљан о косу привлачи власи; магнет привлачи завртње; дуга у капљицама воде.**

Прихватити сваки тачан пример.

2 Како физика проучава природу?

лекција 1.2 · задаци 10 до 17

10 ДОПУНИ **непосредно посматрање**

11 ДОПИШИ **вид и слух (и мирис озона). Светлост путује много брже од звука (око 300 000 $\frac{km}{s}$ према око 340 $\frac{m}{s}$).**

12 ЗАОКРУЖИ **б**

13 ПОВЕЖИ **Галилеј А, Тесла Б**

14 ДОПИШИ **Брзина падања не зависи од масе. Равном листу ваздух се више супротставља; згужван лист има мању површину на коју ваздух делује.**

15 ПОРЕЂАЈ **1 непосредно посматрање, 2 експеримент, 3 физички закон или теорија, 4 практична примена**

16 ДОПУНИ **понављања; контролисаним; лабораторијама**

17 ПОВЕЖИ **ултразвук Б, ласер А, рендген В**

3 Физичке величине, мерење и мерне јединице

лекција 1.3 · задаци 18 до 26

18 ДОПУНИ **мерном јединицом**

19 ТАБЕЛА

ВЕЛИЧИНА	ОЗНАКА	МЕРНА ЈЕДИНИЦА	ОЗНАКА ЈЕДИНИЦЕ
дужина	a (или l)	метар	m
маса	m	килограм	kg
време	t	секунда	s
површина	S	метар квадратни	m^2
запремина	V	метар кубни	m^3

20 ЗАОКРУЖИ **б (ознака величине искошена, јединица усправна, размак између броја и јединице)**

21 ИЗРАЧУНАЈ $S = 4\ \text{cm} \cdot 4\ \text{cm} = 16\ \text{cm}^2$; укупно $6 \cdot 16\ \text{cm}^2 = 96\ \text{cm}^2$; $V = 4\ \text{cm} \cdot 4\ \text{cm} \cdot 4\ \text{cm} = 64\ \text{cm}^3$

22 ЗАОКРУЖИ **а**

23 РАЗВРСТАЈ **основне: дужина, време, маса; изведене: површина, запремина, брзина**

24 ЗАОКРУЖИ **тренутак: 1 и 3; интервал: 2 и 4**

25 ИЗРАЧУНАЈ $\Delta t = 11\ \text{h}\ 05\ \text{min} - 10\ \text{h}\ 50\ \text{min} = 15\ \text{min}$

26 ДОПИШИ **Отворено. Пример: дужина 29,7 cm, ширина 21 cm, маса 0,2 kg.**
Прихватити сваки исправан запис са јединицом.

4 Кретање у свакодневном животу, релативност кретања

лекција 2.1 · задаци 27 до 33

27 ДОПУНИ **положаја; друга**

28 ДОПУНИ **упоредно; референтно**

29 ЗАОКРУЖИ **б**

30 ТАЧНО/НЕТАЧНО **1 Т. 2 Н: табла се заједно са Земљом креће око Сунца. 3 Н: не постоје ни апсолутно мировање ни апсолутно кретање.**

31 ДОПИШИ **у односу на лоптицу мирује; у односу на под се креће**

32 ДОПИШИ **мол; дрво; станица**
Прихватити и друго смислено тело.

33 ДОПИШИ **Путник мирује у односу на воз, а креће се у односу на шине и станицу. Кретање изгледа различито у зависности од избора референтног тела.**

5 Путања и пут

лекција 2.2 · задаци 34 до 42

34 ДОПУНИ **замишљена**

35 ЗАОКРУЖИ **ласерски зрак, лифт, камен који слободно пада**

36 ПУТАЊЕ **осовина: права линија; вентил: низ лукова који додирују тло. Различити делови истог тела могу имати различите путање.**

37 ПУТАЊЕ **Свака најкраћа путања иде 6 поља десно и 4 поља горе: 10 · 50 m = 500 m.**
Прихватити сваку путању од 10 поља.

38 ДОПУНИ **дужина; *s*; метар (m)**

39 ПОРЕЂАЈ **mm, cm, dm, m, km**

40 ЗАОКРУЖИ **km; mm; m; cm**

41 ЗАОКРУЖИ **а и б**

42 ДОПИШИ **Њене димензије су много мање од пута који прелази око Сунца.**

6 Време и приказивање кретања, брзина

лекција 2.3 · задаци 43 до 50

43 ИЗРАЧУНАЈ **1 h 15 min**
Рачун: од 6 h 50 min до 7 h је 10 min, од 7 h до 8 h 05 min је 1 h 05 min; укупно 1 h 15 min.

44 ПОРЕЂАЈ **ms, стотинка, s, min, h**

45 ДИЈАГРАМ $s = 8\ \text{m}$, $t = 4\ \text{s}$, $v = 8\ \text{m} : 4\ \text{s} = 2\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

46 ДИЈАГРАМ **на 0 m, 2 m, 4 m, 6 m, 8 m и 10 m**

47 ЗАОКРУЖИ **плави: 60 m : 10 s = 6 $\frac{m}{s}$; зелени: 60 m : 12 s = 5 $\frac{m}{s}$; бржи је плави**

48 ИЗРАЧУНАЈ v = 180 km : 2 h = 90 $\frac{km}{h}$; 90 : 3,6 = 25 $\frac{m}{s}$

49 ИЗРАЧУНАЈ 1 min = 60 s; s = 1,3 $\frac{cm}{s}$ · 60 s = 78 cm

50 ДОПИШИ **Отворено. Тражити податке s и t са јединицама и рачун $v = s : t$. Пример: 500 m за 10 min = 50 $\frac{m}{min}$, око 0,8 $\frac{m}{s}$.**

ИСТРАЖИВАЧКО ПИТАЊЕ И ОГЛЕД

Зашто прво видимо муњу, а тек онда чујемо гром? Муња и гром настају у истом тренутку, али светлост путује око 300 000 $\frac{km}{s}$, а звук кроз ваздух око 340 $\frac{m}{s}$. Светлост до нас стигне готово одмах, а звуку треба око 3 s за сваки километар. Прихватите сваки одговор који пореди брзину светлости и звука.

Оглед код куће. Раван лист пада спорије од оловке јер му се ваздух више супротставља. Згужван лист и оловка падну на под готово истовремено. Брзина падања не зависи од масе.

НАПОМЕНА ЗА ОДРАСЛЕ

Овај материјал није званични уџбеник. То је додатна радна свеска за вежбање градива физике за шести разред, лекције „Увод у физику“ и „Кретање“.

Податак о брзини сонде Паркер у уџбенику (око 2 430 $\frac{km}{h}$) је вероватно штампарска грешка. Њена стварна највећа брзина је око 690 000 $\frac{km}{h}$.

Податак 37,58 $\frac{km}{h}$ за Јусејна Болта је просечна брзина на трци од 100 m (100 m за 9,58 s). Његова највећа тренутна брзина током трке била је око 44 $\frac{km}{h}$.